



Sinidu+Clima - Explicação Simplificada

O que foi feito no sistema, em linguagem direta para pessoas fora da área de tecnologia

Versão INTERNA de referência - gerada em 23/06/2026

1. O que é o Sinidu+Clima?

O Sinidu+Clima é uma plataforma demonstrativa para ajudar municípios a entenderem riscos urbanos e climáticos. Ela reúne mapa, indicadores, simulações e relatórios para apoiar decisões públicas.

A ideia central é transformar dados espalhados em uma leitura simples: onde há mais risco, quais áreas podem ser atingidas por chuva forte, que dados ainda faltam e quais ações podem ser priorizadas.

2. O que aparece na tela?

O sistema tem um painel executivo, um mapa interativo, simulações, assistente textual e casos de sucesso. O usuário escolhe um município e pode ligar várias camadas ao mesmo tempo para cruzar informações.

- Painel executivo: mostra população, área, densidade, renda estimada, desastres, alertas e maturidade dos dados.
- Mapa: mostra bairros, riscos, áreas afetadas, alertas, desastres e lacunas de dados.
- Simulações: permite testar chuva forte, aumento de asfalto/impermeabilização, perda de vegetação e déficit de drenagem.
- Plano de ação sugerido: sugere ações proporcionais ao tamanho do cenário simulado.
- Comparação: compara municípios para apoiar prioridades.

3. Quais municípios estão na versão interna?

A primeira versão trabalha com Recife, Caroebe, Salvador, Porto Alegre e João Pessoa. Esses municípios foram usados para demonstrar diferentes realidades urbanas, climáticas e institucionais.

4. De onde vêm os dados?

O sistema usa dados carregados no banco e referências a bases públicas. Quando uma base ainda não está integrada, isso aparece como lacuna. Quando o dado é aproximado, aparece como Estimado.

- IBGE: população, território e dados socioeconômicos.
- S2ID: histórico de desastres.
- CEMADEN e GeoRiscos: alertas e risco.
- MapBiomass: vegetação, área urbana e corpos d'água.
- SNIS/SINISA: saneamento e drenagem.
- Sentinel-2/STAC: imagens de satélite recentes quando disponíveis.
- Planos Diretores municipais: regras urbanísticas e limites legais quando há fonte oficial legível.

5. O que significa a qualidade do dado?

O sistema não trata todos os dados como se tivessem o mesmo nível de confiança. Por isso, cada camada pode aparecer com um selo.

Selo	Significado
Oficial	Dado vindo de fonte pública ou institucional reconhecida.

Estimado	Dado aproximado usado para demonstração ou enquanto a base oficial não entra.
Derivado Sinidu+Clima	Resultado calculado pelo sistema a partir de outras informações.

6. Como funcionam as simulações?

O usuário pode testar quatro situações: chuva forte, aumento de asfalto, perda de vegetação e déficit de drenagem. Em cada caso, o sistema cruza o valor informado com mapa, bairros, população e camadas de risco disponíveis.

O resultado é uma mancha provável de área atingida. Ela serve para planejamento e conversa técnica, mas não substitui estudos oficiais de engenharia, hidrologia, hidráulica ou microclima.

7. O que é o plano de ação sugerido?

Depois de simular um cenário, o usuário pode gerar um plano sugerido. Esse plano mostra a gravidade do evento, ações imediatas, ações de curto prazo e medidas estruturais.

O plano também tenta olhar o passado do próprio município e municípios parecidos. Se não houver caso confiável ou fonte oficial, o relatório deixa o campo vazio e explica que não há evidência suficiente.

8. O sistema usa inteligência artificial?

A versão atual tem um assistente textual, mas ele não usa um grande modelo de linguagem rodando dentro do sistema. Ele responde por regras, consultas ao banco e busca simples em textos de casos cadastrados.

O desenvolvimento da versão interna foi apoiado por um agente de programação no Cursor com GPT-5.5. Isso ajudou a construir o sistema, mas não significa que o usuário final esteja usando GPT dentro da aplicação.

9. O que o sistema não deve prometer?

O Sinidu+Clima não substitui equipe técnica, Defesa Civil, engenharia, jurídico municipal ou modelagem oficial. Ele organiza dados, mostra riscos e ajuda a formular perguntas melhores.

Quando faltar dado, o sistema deve dizer que falta dado. Essa é uma parte importante da proposta: mostrar não só o que se sabe, mas também o que ainda precisa ser integrado.

10. Em uma frase

O Sinidu+Clima é uma ferramenta para enxergar riscos urbanos e climáticos de forma integrada, ajudando o município a decidir melhor, com transparência sobre fontes, limitações e lacunas.